

4

Variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad

INTRODUCCIÓN

El capítulo 3 se concentró en el desarrollo de distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. En este capítulo se estudia el segundo tipo general de variable aleatoria que se presenta en muchos problemas aplicados. Las secciones 4.1 y 4.2 presentan las definiciones y propiedades básicas de las variables aleatorias continuas y sus distribuciones de probabilidad. En la sección 4.3, se estudia en detalle la variable aleatoria normal y su distribución, sin duda la más importante y útil en la probabilidad y estadística. Las secciones 4.4 y 4.5 se ocupan de otras distribuciones continuas utilizadas con frecuencia en trabajo aplicado. En la sección 4.6, se introduce un método de evaluar si un dato muestral es compatible con una distribución especificada.

4.1 Funciones de densidad de probabilidad

Una variable aleatoria (va) discreta es una cuyos valores posibles o constituyen un conjunto finito o bien pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita (una lista en la cual existe un primer elemento, un segundo elemento, etc.). Una variable aleatoria cuyo conjunto de valores posibles es un intervalo completo de números no es discreta.

Recuérdese de acuerdo con el capítulo 3 que una variable aleatoria X es continua si 1) sus valores posibles comprenden un solo intervalo sobre la línea de numeración (para alguna $A < B$, cualquier número x entre A y B es un valor posible) o una unión de intervalos disjuntos y 2) $P(X = c) = 0$ para cualquier número c que sea un valor posible de X .

Ejemplo 4.1 En el estudio de la ecología de un lago, se mide la profundidad en lugares seleccionados, entonces X = la profundidad en ese lugar es una variable aleatoria continua. En este caso A es la profundidad mínima en la región muestreada y B es la profundidad máxima. ■

Ejemplo 4.2 Si se selecciona al azar un compuesto químico y se determina su pH X , entonces X es una variable aleatoria continua porque cualquier valor pH entre 0 y 14 es posible. Si se conoce más sobre el compuesto seleccionado para su análisis, entonces el conjunto de posibles valores podría ser un subintervalo de $[0, 14]$, tal como $5.5 \leq x \leq 6.5$ pero X seguiría siendo continua. ■

Ejemplo 4.3 Sea X la cantidad de tiempo que un cliente seleccionado al azar pasa esperando que le corten el pelo antes de que comience su corte de pelo. El primer pensamiento podría ser que X es una variable aleatoria continua, puesto que se requiere medirla para determinar su valor. Sin embargo, existen clientes suficientemente afortunados que no tienen que esperar antes de sentarse en el sillón del peluquero. Así que el caso debe ser $P(X = 0) > 0$. Condicional en cuanto a los sillones vacíos, aun cuando, el tiempo de espera será continuo puesto que X podría asumir entonces cualquier valor entre un tiempo mínimo posible A y un tiempo máximo posible B . Esta variable aleatoria no es ni puramente discreta ni puramente continua sino que es una mezcla de los dos tipos. ■

Se podría argumentar que aunque en principio las variables tales como altura, peso y temperatura son continuas, en la práctica las limitaciones de los instrumentos de medición nos restringen a un mundo discreto (aunque en ocasiones muy finamente subdividido). Sin embargo, los modelos continuos a menudo representan muy bien de forma aproximada situaciones del mundo real y con frecuencia es más fácil trabajar con matemáticas continuas (el cálculo) que con matemáticas de variables discretas y distribuciones.

Distribuciones de probabilidad de variables continuas

Supóngase que la variable X de interés es la profundidad de un lago en un punto sobre la superficie seleccionado al azar. Sea M = la profundidad máxima (en metros), así que cualquier número en el intervalo $[0, M]$ es un valor posible de X . Si se “discretiza” X midiendo la profundidad al metro más cercano, entonces los valores posibles son enteros no negativos menores que o iguales a M . La distribución discreta resultante de profundidad se ilustra con un histograma de probabilidad. Si se traza el histograma de modo que el área del rectángulo sobre cualquier entero posible k sea la proporción del lago cuya profundidad es (al metro más cercano) k , entonces el área total de todos los rectángulos es 1. En la figura 4.1a) aparece un posible histograma.

Si se mide la profundidad con mucho más precisión y se utiliza el mismo eje de medición de la figura 4.1a), cada rectángulo en el histograma de probabilidad resultante es mucho más angosto, aun cuando el área total de todos los rectángulos sigue siendo 1. En la

figura 4.1b) se ilustra un posible histograma; tiene una apariencia mucho más regular que el histograma de la figura 4.1a). Si se continúa de esta manera midiendo la profundidad más y más finamente, la secuencia resultante de histogramas se aproxima a una curva más regular, tal como la ilustrada en la figura 4.1c). Como en cada histograma el área total de todos los rectángulos es igual a 1, el área total bajo la curva regular también es 1. La probabilidad de que la profundidad en un punto seleccionado al azar se encuentre entre a y b es simplemente el área bajo la curva regular entre a y b . Es de manera exacta una curva regular del tipo ilustrado en la figura 4.1c) la que especifica una distribución de probabilidad continua.

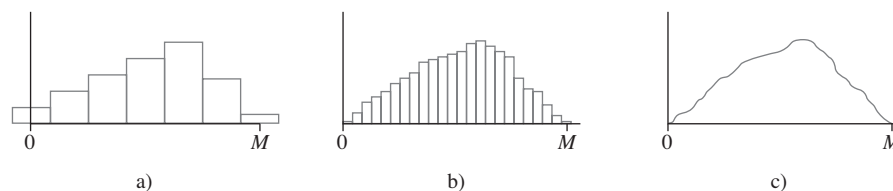


Figura 4.1 a) Histograma de probabilidad de profundidad medida al metro más cercano; b) histograma de probabilidad de profundidad medida al centímetro más cercano; c) un límite de una secuencia de histogramas discretos.

DEFINICIÓN

Sea X una variable aleatoria continua. Entonces, una **distribución de probabilidad** o **función de densidad de probabilidad** (fdp) de X es una función $f(x)$ tal que para dos números cualesquiera a y b con $a \leq b$,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Es decir, la probabilidad de que X asuma un valor en el intervalo $[a, b]$ es el área sobre este intervalo y bajo la gráfica de la función de densidad, como se ilustra en la figura 4.2. La gráfica de $f(x)$ a menudo se conoce como *curva de densidad*.

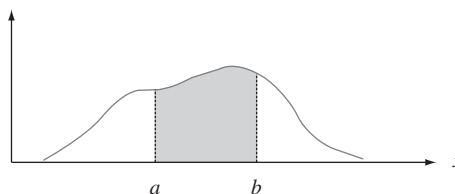


Figura 4.2 $P(a \leq X \leq b)$ es el área debajo de la curva de densidad entre a y b .

Para que $f(x)$ sea una función de densidad de probabilidad legítima, debe satisfacer las dos siguientes condiciones:

1. $f(x) \geq 0$ con todas las x
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \text{área bajo la curva } f(x) = 1$

Ejemplo 4.4

La dirección de una imperfección con respecto a una línea de referencia sobre un objeto circular tal como un neumático, un rotor de freno o un volante está, en general, sujeta a incertidumbre. Considérese la línea de referencia que conecta el vástago de la válvula de un neumático con su punto central y sea X el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj con respecto a la ubicación de una imperfección. Una posible función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{360} & 0 \leq x < 360 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La función de densidad de probabilidad aparece dibujada en la figura 4.3. Claramente $f(x) \geq 0$. El área bajo la curva de densidad es simplemente el área de un rectángulo (altura) (base) $= (\frac{1}{360})(360) = 1$. La probabilidad de que el ángulo esté entre 90° y 180° es

$$P(90 \leq X \leq 180) = \int_{90}^{180} \frac{1}{360} dx = \frac{x}{360} \Big|_{x=90}^{x=180} = \frac{1}{4} = 0.25$$

La probabilidad de que el ángulo de ocurrencia esté dentro de 90° de la línea de referencia es

$$P(0 \leq X \leq 90) + P(270 \leq X < 360) = 0.25 + 0.25 = 0.50$$

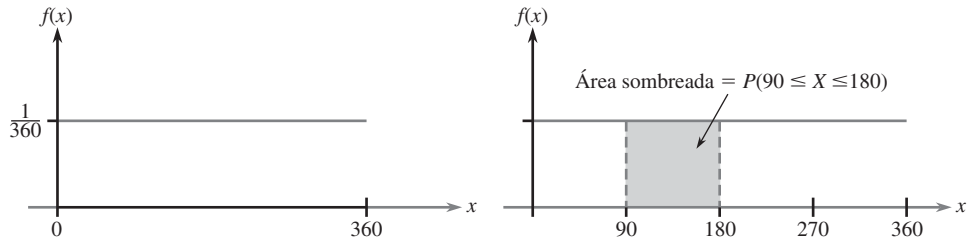


Figura 4.3 Función de densidad de probabilidad del ejemplo 4.4. ■

Como siempre que $0 \leq a \leq b \leq 360$ en el ejemplo 4.4, $P(a \leq X \leq b)$ depende sólo del ancho $b - a$ del intervalo, se dice que X tiene una distribución uniforme.

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una **distribución uniforme** en el intervalo $[A, B]$ si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; A, B) = \begin{cases} \frac{1}{B - A} & A \leq x \leq B \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La gráfica de cualquier función de densidad de probabilidad uniforme es como la de la figura 4.3 excepto que el intervalo de densidad positiva es $[A, B]$ en lugar de $[0, 360]$.

En el caso discreto, una función masa de probabilidad indica cómo están distribuidas pequeñas “manchas” de masa de probabilidad de varias magnitudes a lo largo del eje de medición. En el caso continuo, la densidad de probabilidad está “dispersa” en forma continua a lo largo del intervalo de posibles valores. Cuando la densidad está dispersa uniformemente a lo largo del intervalo, se obtiene una función de densidad de probabilidad uniforme como en la figura 4.3.

Cuando X es una variable aleatoria discreta, a cada valor posible se le asigna una probabilidad positiva. Esto no es cierto en el caso de una variable aleatoria continua (es decir, se satisface la segunda condición de la definición) porque el área bajo una curva de densidad situada sobre cualquier valor único es cero:

$$P(X = c) = \int_c^c f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{c-\varepsilon}^{c+\varepsilon} f(x) dx = 0$$

El hecho de que $P(X = c) = 0$ cuando X es continua tiene una importante consecuencia práctica: La probabilidad de que X quede en algún intervalo entre a y b no depende de si el límite inferior a o el límite superior b está incluido en el cálculo de probabilidad

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) \quad (4.1)$$

Si X es discreta y tanto a como b son valores posibles (p. ej., X es binomial con $n = 20$ y $a = 5$, $b = 10$), entonces cuatro de estas probabilidades son diferentes.

La condición de probabilidad cero tiene un análogo físico. Considérese una barra circular sólida con área de sección transversal = 1 pulg². Coloque la barra a lo largo de un eje de medición y supóngase que la densidad de la barra en cualquier punto x está dada por el valor $f(x)$ de una función de densidad. Entonces si la barra se rebana en los puntos a y b y este segmento se retira, la cantidad de masa eliminada es $\int_a^b f(x) dx$; si la barra se rebana exactamente en el punto c , no se elimina masa. Se asigna masa a segmentos de intervalo de la barra pero no a puntos individuales.

Ejemplo 4.5

“Intervalo de tiempo” en el flujo de tránsito es el tiempo transcurrido entre el tiempo en que un carro termina de pasar por un punto fijo y el instante en que el siguiente carro comienza a pasar por ese punto. Sea X = el intervalo de tiempo de dos carros consecutivos seleccionados al azar en una autopista durante un periodo de tráfico intenso. La siguiente función de densidad de probabilidad de X es en esencia el sugerido en “The Statistical Properties of Freeway Traffic” (*Transp. Res.* vol. 11: 221-228):

$$f(x) = \begin{cases} 0.15e^{-0.15(x-0.5)} & x \geq 0.5 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La gráfica de $f(x)$ se da en la figura 4.4; no hay ninguna densidad asociada con intervalos de tiempo de menos de 0.5 y la densidad del intervalo decrece con rapidez (exponencial) a medida que x se incrementa a partir de 0.5. Claramente, $f(x) \geq 0$; para demostrar que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, se utiliza el resultado obtenido con cálculo integral $\int_a^{\infty} e^{-kx} dx = (1/k)e^{-k \cdot a}$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{0.5}^{\infty} 0.15e^{-0.15(x-0.5)} dx = 0.15e^{0.075} \int_{0.5}^{\infty} e^{-0.15x} dx \\ &= 0.15e^{0.075} \cdot \frac{1}{0.15} e^{-(0.15)(0.5)} = 1 \end{aligned}$$

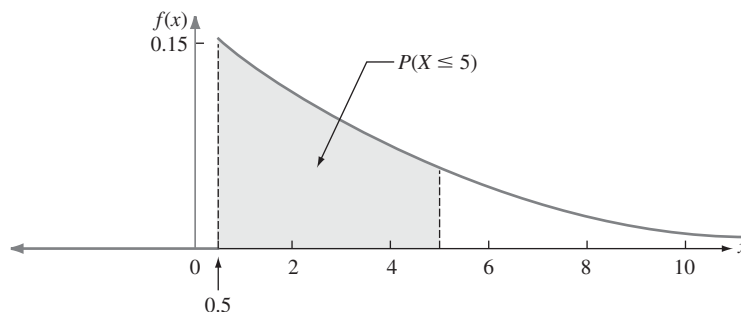


Figura 4.4 Curva de densidad del intervalo de tiempo entre vehículos en el ejemplo 4.5.

La probabilidad de que el intervalo de tiempo sea cuando mucho de 5 segundos es

$$\begin{aligned} P(X \leq 5) &= \int_{-\infty}^5 f(x) dx = \int_{0.5}^5 0.15e^{-0.15(x-0.5)} dx \\ &= 0.15e^{0.075} \int_{0.5}^5 e^{-0.15x} dx = 0.15e^{0.075} \cdot \left. \frac{1}{-0.15} e^{-0.15x} \right|_{x=0.5}^{x=5} \\ &= e^{0.075}(-e^{-0.75} + e^{-0.075}) = 1.078(-0.472 + 0.928) = 0.491 \\ &= P(\text{menos de 5 seg}) = P(X < 5) \end{aligned}$$

A diferencia las distribuciones discretas tales como la binomial, la hipergeométrica y la binomial negativa, la distribución de cualquier variable aleatoria continua dada en general no puede ser derivada mediante simples argumentos probabilísticos. En cambio, se debe hacer una selección juiciosa de la función de densidad de probabilidad basada en conocimientos previos y en los datos disponibles. Afortunadamente, existen algunas familias generales de funciones de densidad de probabilidad que se ajustan bien a una amplia variedad de situaciones experimentales; varias de éstas se discuten más adelante en el capítulo.

Exactamente como en el caso discreto, a menudo es útil pensar en la población de interés como compuesta de valores X en lugar de individuos u objetos. La función de densidad de probabilidad es entonces un modelo de la distribución de valores en esta población numérica y con base en este modelo se pueden calcular varias características de la población (tal como la media).

EJERCICIOS Sección 4.1 (1-10)

1. Sea X la cantidad de tiempo durante la cual un libro puesto en reserva durante dos horas en la biblioteca de una universidad es solicitado en préstamo por un estudiante seleccionado y suponga que X tiene la función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 0.5x & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Calcule las siguientes probabilidades:

- $P(X \leq 1)$
 - $P(0.5 \leq X \leq 1.5)$
 - $P(1.5 < X)$
2. Suponga que la temperatura de reacción X (en $^{\circ}\text{C}$) en cierto proceso químico tiene una distribución uniforme con $A = -5$ y $B = 5$.
- Calcule $P(X < 0)$.
 - Calcule $P(-2.5 < X < 2.5)$.
 - Calcule $P(-2 \leq X \leq 3)$.
 - Para que k satisfaga $-5 < k < k + 4 < 5$, calcule $P(k < X < k + 4)$.
3. El error implicado al hacer una medición es una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 0.09375(4 - x^2) & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Bosqueje la gráfica de $f(x)$.
 - Calcule $P(X > 0)$.
 - Calcule $P(-1 < X < 1)$.
 - Calcule $P(X < -0.5 \text{ o } X > 0.5)$.
4. Sea X el esfuerzo vibratorio (lb/pulg²) en el aspa de una turbina de viento a una velocidad del viento particular en un túnel aerodinámico. El artículo "Blade Fatigue Life Assessment with Application to VAWTS" (*J. Solar Energy Engr.* 1982: 107-111) propone la distribución Rayleigh, con función de densidad de probabilidad

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{x}{\theta^2} \cdot e^{-x^2/(2\theta^2)} & x > 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

como modelo de la distribución X .

- Verifique que $f(x; \theta)$ es una función de densidad de probabilidad legítima.
 - Suponga que $\theta = 100$ (un valor sugerido por una gráfica en el artículo). ¿Cuál es la probabilidad de que X es cuando mucho de 200? ¿Menos de 200? ¿Por lo menos de 200?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que X esté entre 100 y 200 (de nuevo con $\theta = 100$)?
 - Dé una expresión para $P(X \leq x)$.
5. Un profesor universitario nunca termina su disertación antes del final de la hora y siempre termina dentro de 2 minutos después de la hora. Sea X = el tiempo que transcurre

entre el final de la hora y el final de la disertación y suponga que la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Determine el valor de k y trace la curva de densidad correspondiente. [*Sugerencia:* El área total bajo la gráfica de $f(x)$ es 1.]
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la disertación termine dentro de un minuto del final de la hora?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la disertación continúe después de la hora durante entre 60 y 90 segundos.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la disertación continúe durante por lo menos 90 segundos después del final de la hora?
6. El peso de lectura real de una pastilla de estéreo ajustado a 3 gramos en un tocadiscos particular puede ser considerado como una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} k[1 - (x - 3)^2] & 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Trace la gráfica de $f(x)$.
 - Determine el valor de k .
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el peso real de lectura sea mayor que el peso prescrito?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el peso real de lectura esté dentro de 0.25 gramos del peso prescrito?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el peso real difiera del peso prescrito por más de 0.5 gramos?
7. Se cree que el tiempo X (min) para que un ayudante de laboratorio prepare el equipo para cierto experimento tiene una distribución uniforme con $A = 25$ y $B = 35$.
- Determine la función de densidad de probabilidad de X y trace la curva de densidad de correspondiente.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación exceda de 33 min?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación esté dentro de dos min del tiempo medio? [*Sugerencia:* Identifique μ en la gráfica de $f(x)$.]
 - Con cualquier a de modo que $25 < a < a + 2 < 35$, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación esté entre a y $a + 2$ min?
8. Para ir al trabajo, primero tengo que tomar un camión cerca de mi casa y luego tomar un segundo camión. Si el tiempo de espera (en minutos) en cada parada tiene una distribución uniforme con $A = 0$ y $B = 5$, entonces se puede demostrar que el tiempo de espera total Y tiene la función de densidad de probabilidad

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{25}y & 0 \leq y < 5 \\ \frac{2}{5} - \frac{1}{25}y & 5 \leq y \leq 10 \\ 0 & y < 0 \text{ o } y > 10 \end{cases}$$

- Trace la gráfica de la función de densidad de probabilidad de Y .
 - Verifique que $\int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy = 1$.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera total sea cuando mucho de tres minutos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera total sea cuando mucho de ocho minutos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera total esté entre tres y ocho minutos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera total sea de menos de 2 minutos o de más de 6 minutos?
9. Considere de nuevo la función de densidad de probabilidad de X = intervalo de tiempo dado en el ejemplo 4.5. ¿Cuál es la probabilidad de que el intervalo de tiempo sea

- Cuando mucho de seis segundos?
- De más de seis segundos? ¿Por lo menos de seis segundos?
- De entre cinco y seis segundos?

10. Una familia de funciones de densidad de probabilidad que ha sido utilizada para aproximar la distribución del ingreso, el tamaño de la población de una ciudad y el tamaño de firmas es la familia Pareto. La familia tiene dos parámetros, k y θ , ambos > 0 y la función de densidad de probabilidad es

$$f(x; k, \theta) = \begin{cases} \frac{k \cdot \theta^k}{x^{k+1}} & x \geq \theta \\ 0 & x < \theta \end{cases}$$

- Trace la gráfica de $f(x; k, \theta)$.
- Verifique que el área total bajo la gráfica es igual a 1.
- Si la variable aleatoria X tiene una función de densidad de probabilidad $f(x; k, \theta)$, con cualquier $b > \theta$, obtenga una expresión para $P(X \leq b)$.
- Con $\theta < a < b$, obtenga una expresión para la probabilidad $P(a \leq X \leq b)$.

4.2 Funciones de distribución acumulativa y valores esperados

Varios de los más importantes conceptos introducidos en el estudio de distribuciones discretas también desempeñan un importante papel en las distribuciones continuas. Definiciones análogas a las del capítulo 3 implican reemplazar la suma por integración.

Función de distribución acumulativa

La función de distribución acumulativa $F(x)$ de una variable aleatoria discreta X da, con cualquier número especificado x , la probabilidad $P(X \leq x)$. Se obtiene sumando la función masa de probabilidad $p(y)$ a lo largo de todos los valores posibles y que satisfacen $y \leq x$. La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria continua da las mismas probabilidades $P(X \leq x)$ y se obtiene integrando la función de densidad de probabilidad $f(y)$ entre los límites $-\infty$ y x .

DEFINICIÓN

La **función de distribución acumulativa** $F(x)$ de una variable aleatoria continua X se define para todo número x como

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$$

Con cada x , $F(x)$ es el área bajo la curva de densidad a la izquierda de x . Esto se ilustra en la figura 4.5, donde $F(x)$ se incrementa con regularidad a medida que x se incrementa.

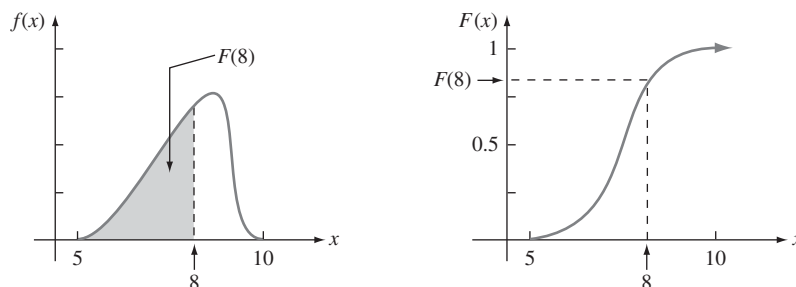


Figura 4.5 Una función de densidad de probabilidad y función de distribución acumulativa asociada.

Ejemplo 4.6 Sea X el espesor de una cierta lámina de metal con distribución uniforme en $[A, B]$. La función de densidad se muestra en la figura 4.6. Con $x < A$, $F(x) = 0$, como no hay área bajo la gráfica de la función de densidad a la izquierda de la x . Con $x \geq B$, $F(x) = 1$, puesto que toda el área está acumulada a la izquierda de la x . Finalmente con $A \leq x \leq B$,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy = \int_A^x \frac{1}{B-A} dy = \frac{1}{B-A} \cdot y \bigg|_{y=A}^{y=x} = \frac{x-A}{B-A}$$

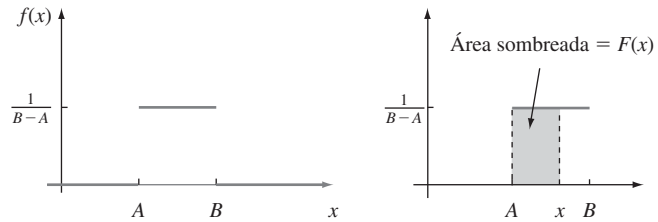


Figura 4.6 Función de densidad de probabilidad de una distribución uniforme.

La función de distribución acumulativa completa es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < A \\ \frac{x-A}{B-A} & A \leq x < B \\ 1 & x \geq B \end{cases}$$

La gráfica de esta función de distribución acumulativa aparece en la figura 4.7.

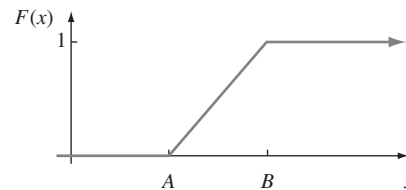


Figura 4.7 Función de distribución acumulativa de una distribución uniforme. ■

Utilización de $F(x)$ para calcular probabilidades

La importancia de la función de distribución acumulativa en este caso, lo mismo que para variables aleatorias discretas, es que las probabilidades de varios intervalos pueden ser calculadas con una fórmula o una tabla de $F(x)$.

PROPOSICIÓN

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad $f(x)$ y función de distribución acumulativa $F(x)$. Entonces con cualquier número a ,

$$P(X > a) = 1 - F(a)$$

y para dos números cualesquiera a y b con $a < b$.

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

La figura 4.8 ilustra la segunda parte de esta proposición; la probabilidad deseada es el área sombreada bajo la curva de densidad entre a y b y es igual a la diferencia entre las dos áreas sombreadas acumulativas. Esto es diferente de lo que es apropiado para una variable aleatoria discreta de valor entero (p. ej., binomial o Poisson): $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 1)$ cuando a y b son enteros.

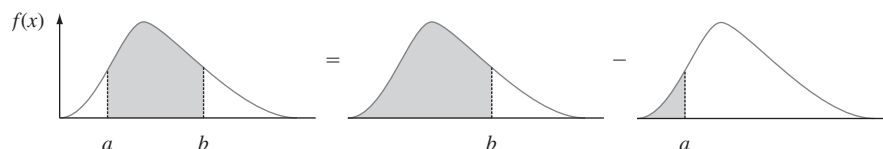


Figura 4.8 Cálculo de $P(a \leq X \leq b)$ a partir de probabilidades acumulativas.

Ejemplo 4.7 Suponga que la función de densidad de probabilidad de la magnitud X de una carga dinámica sobre un puente (en newtons) está dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} + \frac{3}{8}x & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Para cualquier número x entre 0 y 2,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy = \int_0^x \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{8}y \right) dy = \frac{x}{8} + \frac{3}{16}x^2$$

Por lo tanto

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{8} + \frac{3}{16}x^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & 2 < x \end{cases}$$

Las gráficas de $f(x)$ y $F(x)$ se muestran en la figura 4.9. La probabilidad de que la carga esté entre 1 y 1.5 es

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 1.5) &= F(1.5) - F(1) \\ &= \left[\frac{1}{8}(1.5) + \frac{3}{16}(1.5)^2 \right] - \left[\frac{1}{8}(1) + \frac{3}{16}(1)^2 \right] \\ &= \frac{19}{64} = 0.297 \end{aligned}$$

La probabilidad de que la carga sea de más de uno es

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - \left[\frac{1}{8}(1) + \frac{3}{16}(1)^2 \right] \\ &= \frac{11}{16} = 0.688 \end{aligned}$$

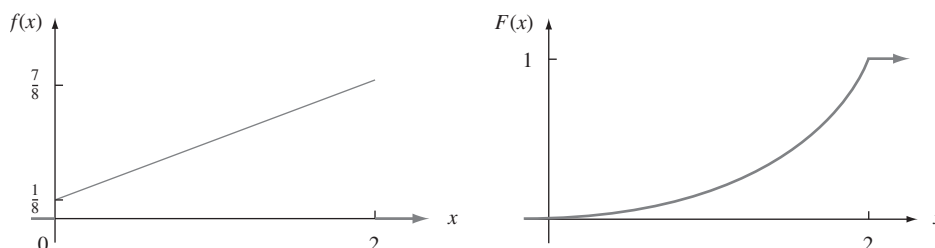


Figura 4.9 Función de densidad de probabilidad y función de distribución acumulativa del ejemplo 4.7. ■

Una vez que se obtiene la función de distribución acumulativa, cualquier probabilidad que implique X es fácil de calcular sin cualquier integración adicional.

Obtención de $f(x)$ a partir de $F(x)$

Para X discreta, la función masa de probabilidad se obtiene a partir de la función de distribución acumulativa considerando la diferencia entre dos valores $F(x)$. El análogo continuo de una diferencia es una derivada. El siguiente resultado es una consecuencia del teorema fundamental del cálculo.

PROPOSICIÓN

Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad $f(x)$ y función de distribución acumulativa $F(x)$, entonces con cada x hace posible que la derivada $F'(x)$ exista, $F'(x) = f(x)$.

Ejemplo 4.8
(continuación
del ejemplo
4.6)

Cuando X tiene una distribución uniforme, $F(x)$ es derivable excepto con $x = A$ y $x = B$, donde la gráfica de $F(x)$ tiene esquinas afiladas. Como $F(x) = 0$ con $x < A$ y $F(x) = 1$ con $x > B$. $F'(x) = 0 = f(x)$ con dicha x . Con $A < x < B$,

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x - A}{B - A} \right) = \frac{1}{B - A} = f(x) \quad \blacksquare$$

Percentiles de una distribución continua

Cuando se dice que la calificación de un individuo en una prueba fue el 85° percentil de la población, significa que 85% de todas las calificaciones de la población estuvieron por debajo de dicha calificación y que 15% estuvo arriba. Asimismo, el 40° percentil es la calificación que sobrepasa 40% de todas las calificaciones y que es superada por 60% de todas las calificaciones.

DEFINICIÓN

Sea p un número entero 0 y 1. El **(100p)° percentil** de la distribución de una variable aleatoria continua X , denotada por $\eta(p)$, se define como

$$p = F(\eta(p)) = \int_{-\infty}^{\eta(p)} f(y) dy \quad (4.2)$$

De acuerdo con la expresión (4.2), $\eta(p)$ es ese valor sobre el eje de medición de tal suerte que el 100p% del área bajo la gráfica de $f(x)$ queda a la izquierda de $\eta(p)$ y 100(1 - p)% queda a la derecha. Por lo tanto, $\eta(0.75)$, el 75° percentil, es tal que el área bajo la gráfica de $f(x)$ a la izquierda de $\eta(0.75)$ es 0.75. La figura 4.10 ilustra la definición.

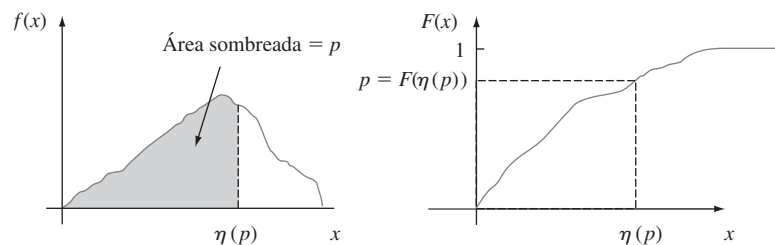


Figura 4.10 El (100p)° percentil de una distribución continua.

Ejemplo 4.9 La distribución de la cantidad de grava (en toneladas) vendida por una compañía de materiales para la construcción particular en una semana dada es una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - x^2) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

La función de distribución acumulativa de las ventas para cualquier x entre 0 y 1 es

$$F(x) = \int_0^x \frac{3}{2}(1 - y^2) dy = \frac{3}{2} \left(y - \frac{y^3}{3} \right) \bigg|_{y=0}^{y=x} = \frac{3}{2} \left(x - \frac{x^3}{3} \right)$$

Las gráficas tanto de $f(x)$ como de $F(x)$ aparecen en la figura 4.11. El $(100p)^\circ$ percentil de esta distribución satisface la ecuación

$$p = F(\eta(p)) = \frac{3}{2} \left[\eta(p) - \frac{(\eta(p))^3}{3} \right]$$

es decir,

$$(\eta(p))^3 - 3\eta(p) + 2p = 0$$

Para el 50° percentil, $p = 0.5$ y la ecuación que se tiene que resolver es $\eta^3 - 3\eta + 1 = 0$; la solución es $\eta = \eta(0.5) = 0.347$. Si la distribución no cambia de una semana a otra, entonces a la larga 50% de todas las semanas se realizarán ventas de menos de 0.347 ton y 50% de más de 0.347 ton.

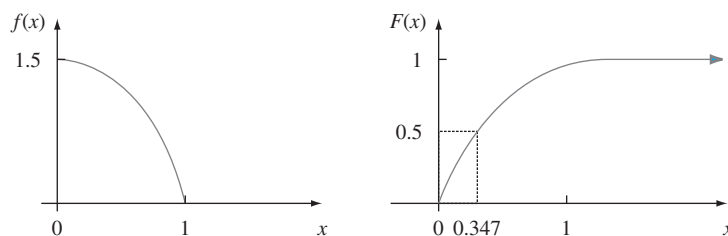


Figura 4.11 Función de densidad de probabilidad y función de distribución acumulativa del ejemplo 4.9. ■

DEFINICIÓN

La **mediana** de una distribución continua, denotada por $\tilde{\mu}$, es el 50° percentil, así que $\tilde{\mu}$ satisface $0.5 = F(\tilde{\mu})$. Es decir, la mitad del área bajo la curva de densidad se encuentra a la izquierda de $\tilde{\mu}$ y la mitad a la derecha de $\tilde{\mu}$.

Una distribución continua cuya función de densidad de probabilidad es **simétrica**, lo cual significa que la gráfica a la izquierda de un punto en particular es una imagen a espejo de la gráfica a la derecha de dicho punto, tiene una mediana $\tilde{\mu}$ igual al punto de simetría, puesto que la mitad del área bajo la curva queda a uno u otro lado de este punto. La figura 4.12 da varios ejemplos. A menudo se supone que el error en la medición de una cantidad física tiene una distribución simétrica.

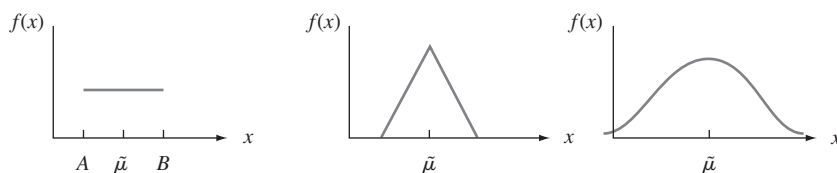


Figura 4.12 Medianas y distribuciones simétricas.

Valores esperados

Para una variable aleatoria discreta X , $E(X)$ se obtuvo sumando $x \cdot p(x)$ a lo largo de posibles valores de X . Aquí se reemplaza la suma con la integración y la función masa de probabilidad por la función de densidad de probabilidad para obtener un promedio ponderado continuo.

DEFINICIÓN

El **valor esperado** o **valor medio** de una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad $f(x)$ es

$$\mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

Ejemplo 4.10
(continuación
del ejemplo
4.9)

La función de densidad de probabilidad de las ventas semanales de grava X fue

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} (1 - x^2) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

por lo tanto

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot \frac{3}{2} (1 - x^2) dx \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{3}{2} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right) \bigg|_{x=0}^{x=1} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

Cuando la función de densidad de probabilidad $f(x)$ especifica un modelo para la distribución de valores en una población numérica, entonces μ es la media de la población, la cual es la medida más frecuentemente utilizada de la ubicación o centro de la población.

Con frecuencia se desea calcular el valor esperado de alguna función $h(X)$ de la variable aleatoria X . Si se piensa en $h(X)$ como una nueva variable aleatoria Y , se utilizan técnicas de estadística matemática para derivar la función de densidad de probabilidad de Y y $E(Y)$ se calcula a partir de la definición. Afortunadamente, como en el caso discreto, existe una forma más fácil de calcular $E[h(X)]$.

PROPOSICIÓN

Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad $f(x)$ y $h(X)$ es cualquier función de X , entonces

$$E[h(X)] = \mu_{h(X)} = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) \cdot f(x) dx$$

Ejemplo 4.11

Dos especies compiten en una región por el control de una cantidad limitada de un cierto recurso. Sea X = la proporción del recurso controlado por la especie 1 y suponga que la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

la cual es una distribución uniforme en $[0, 1]$. (En su libro *Ecological Diversity*, E. C. Pielou llama a esto el modelo del “palo roto” para la asignación de recursos, puesto que es análogo

a la ruptura de un palo en un lugar seleccionado al azar.) Entonces la especie que controla la mayor parte de este recurso controla la cantidad

$$h(X) = \max(X, 1 - X) = \begin{cases} 1 - X & \text{si } 0 \leq X < \frac{1}{2} \\ X & \text{si } \frac{1}{2} \leq X \leq 1 \end{cases}$$

La cantidad esperada controlada por la especie que controla la mayor parte es entonces

$$\begin{aligned} E[h(X)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \max(x, 1 - x) \cdot f(x) dx = \int_0^1 \max(x, 1 - x) \cdot 1 dx \\ &= \int_0^{1/2} (1 - x) \cdot 1 dx + \int_{1/2}^1 x \cdot 1 dx = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Para $h(X)$ una función lineal, $E[h(X)] = E(aX + b) = aE(X) + b$.

En el caso discreto, la varianza de X se definió como la desviación al cuadrado esperada con respecto a μ y se calculó por medio de suma. En este caso de nuevo la integración reemplaza a la suma.

DEFINICIÓN

La **varianza** de una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad $f(x)$ y valor medio μ es

$$\sigma_X^2 = V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx = E[(X - \mu)^2]$$

La **desviación estándar** (DE) de X es $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$.

La varianza y la desviación estándar dan medidas cuantitativas de cuánta dispersión hay en la distribución o población de valores x . La forma más fácil de calcular σ^2 es utilizar una fórmula abreviada.

PROPOSICIÓN

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Ejemplo 4.12

(continuación del ejemplo 4.10)

Para X = ventas semanales de grava, se calcula $E(X) = \frac{3}{8}$. Como

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot \frac{3}{2} (1 - x^2) dx \\ &= \int_0^1 \frac{3}{2} (x^2 - x^4) dx = \frac{1}{5} \\ V(X) &= \frac{1}{5} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{19}{320} = 0.059 \quad \text{y} \quad \sigma_X = 0.244 \end{aligned}$$

Cuando $h(X) = aX + b$, el valor esperado y la varianza de $h(X)$ satisfacen las mismas propiedades que en el caso discreto: $E[h(X)] = a\mu + b$ y $V[h(X)] = a^2 \cdot \sigma^2$.

EJERCICIOS Sección 4.2 (11-27)

11. La función de distribución acumulativa del tiempo de préstamo X como se describe en el ejercicio 1 es

$$F(x) = \begin{cases} x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

Use ésta para calcular lo siguiente:

- $P(X \leq 1)$
- $P(0.5 \leq X \leq 1)$
- $P(X > 0.5)$
- El tiempo de préstamo medio $\tilde{\mu}$ [resolver $0.5 = F(\tilde{\mu})$]
- $F(x)$ para obtener la función de densidad $f(x)$

- f. $E(X)$
 g. $V(X)$ y σ_X
 h. Si al prestatario se le cobra una cantidad $h(X) = X^2$ cuando el tiempo de préstamo es X , calcule el cobro esperado $E[h(X)]$.

12. La función de distribución acumulativa de X (= error de medición) del ejercicio 3 es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ \frac{1}{2} + \frac{3}{32} \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) & -2 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

- a. Calcule $P(X < 0)$.
 b. Calcule $P(-1 < X < 1)$.
 c. Calcule $P(0.5 < X)$.
 d. Verifique que $f(x)$ está dada en el ejercicio 3 obteniendo $F'(x)$.
 e. Verifique que $\bar{\mu} = 0$.
13. El ejemplo 4.5 introdujo el concepto de intervalo de tiempo en el flujo de tránsito y propuso una distribución particular para X = el intervalo de tiempo entre dos carros consecutivos seleccionados al azar (s). Suponga que en un entorno de tránsito diferente, la distribución del intervalo de tiempo tiene la forma

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x^4} & x > 1 \\ 0 & x \leq 1 \end{cases}$$

- a. Determine el valor de k con el cual $f(x)$ es una función de densidad de probabilidad legítima.
 b. Obtenga la función de distribución acumulativa.
 c. Use la función de distribución acumulativa de (b) para determinar la probabilidad de que el intervalo de tiempo exceda de 2 segundos y también la probabilidad de que el intervalo esté entre 2 y 3 segundos.
 d. Obtenga un valor medio del intervalo de tiempo y su desviación estándar.
 e. ¿Cuál es la probabilidad de que el intervalo de tiempo quede dentro de una desviación estándar del valor medio?
14. El artículo "Modeling Sediment and Water Column Interactions for Hydrophobic Pollutants" (*Water Research*, 1984: 1169-1174) sugiere la distribución uniforme en el intervalo 7.5, 20) como modelo de profundidad (cm) de la capa de bioturbación en sedimento en una región.
- a. ¿Cuáles son la media y la varianza de la profundidad?
 b. ¿Cuál es la función de distribución acumulativa de la profundidad?
 c. ¿Cuál es la probabilidad de que la profundidad observada sea cuando mucho de 10? ¿Entre 10 y 15?
 d. ¿Cuál es la probabilidad de que la profundidad observada esté dentro de una desviación estándar del valor medio? ¿Dentro de dos desviaciones estándar?
15. Sea X la cantidad de espacio ocupado por un artículo colocado en un contenedor de un pie³. La función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = \begin{cases} 90x^8(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- a. Dibuje la función de densidad de probabilidad. Luego obtenga la función de distribución acumulativa de X y dibújela.

- b. ¿Cuál es $P(X \leq 0.5)$ [es decir, $F(0.5)$]?
 c. Con la función de distribución acumulativa de (a), ¿cuál es $P(0.25 < X \leq 0.5)$? ¿Cuál es $P(0.25 \leq X \leq 0.5)$?
 d. ¿Cuál es el 75º percentil de la distribución?
 e. Calcule $E(X)$ y σ_X .
 f. ¿Cuál es la probabilidad de que X esté a más de una desviación estándar de su valor medio?

16. Responda los incisos a)-f) del ejercicio 15 con X = tiempo de disertación después de la hora dado en el ejercicio 5.

17. Si la distribución de X en el intervalo $[A, B]$ es uniforme.

- a. Obtenga una expresión para el $(100p)^\circ$ percentil.

- b. Calcule $E(X)$, $V(X)$ y σ_X .

- c. Con n , un entero positivo, calcule $E(X^n)$.

18. Sea X el voltaje a la salida de un micrófono y suponga que X tiene una distribución uniforme en el intervalo de -1 a 1 . El voltaje es procesado por un "limitador duro" con valores de corte de -0.5 y 0.5 , de modo que la salida del limitador es una variable aleatoria Y relacionada con X por $Y = X$ si $|X| \leq 0.5$, $Y = 0.5$ si $X > 0.5$ y $Y = -0.5$ si $X < -0.5$.

- a. ¿Cuál es $P(Y = 0.5)$?

- b. Obtenga la función de distribución acumulativa de Y y dibújela.

19. Sea X una variable aleatoria continua con función de distribución acumulativa

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x}{4} \left[1 + \ln\left(\frac{4}{x}\right) \right] & 0 < x \leq 4 \\ 1 & x > 4 \end{cases}$$

[Este tipo de función de distribución acumulativa es sugerido en el artículo "Variability in Measured Bedload-Transport Rates" (*Water Resources Bull.*, 1985: 39-48) como modelo de cierta variable hidrológica.] Determinar:

- a. $P(X \leq 1)$

- b. $P(1 \leq X \leq 3)$

- c. La función de densidad de probabilidad de X

20. Considere la función de densidad de probabilidad del tiempo de espera total Y de dos camiones

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{25}y & 0 \leq y < 5 \\ \frac{2}{5} - \frac{1}{25}y & 5 \leq y \leq 10 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

introducida en el ejercicio 8.

- a. Calcule y trace la función de distribución acumulativa de Y . [Sugerencia: Considere por separado $0 \leq y < 5$ y $5 \leq y \leq 10$ al calcular $F(y)$. Una gráfica de la función de densidad de probabilidad debe ser útil.]

- b. Obtenga una expresión para el $(100p)^\circ$ percentil. [Sugerencia: Considere por separado $0 < p < 0.5$ y $0.5 < p < 1$.]

- c. Calcule $E(Y)$ y $V(Y)$. ¿Cómo se comparan estos valores con el tiempo de espera probable y la varianza de un solo camión cuando el tiempo está uniformemente distribuido en $[0, 5]$?

21. Un ecólogo desea marcar una región de muestreo circular de 10 m de radio. Sin embargo, el radio de la región resultante en realidad es una variable aleatoria R con función de densidad de probabilidad

$$f(r) = \begin{cases} \frac{3}{4}[1 - (10 - r)^2] & 9 \leq r \leq 11 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

¿Cuál es el área esperada de la región circular resultante?

22. La demanda semanal de gas propano (en miles de galones) de una instalación particular es una variable aleatoria X con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- Calcule la función de distribución acumulativa de X .
 - Obtenga una expresión para el $(100p)^{\circ}$ percentil. ¿Cuál es el valor de $\tilde{\mu}$?
 - Calcule $E(X)$ y $V(X)$.
 - Si 1500 galones están en existencia al principio de la semana y no se espera ningún nuevo suministro durante la semana, ¿cuántos de los 1500 galones se espera que queden al final de la semana? [Sugerencia: Sea $h(x)$ = cantidad que queda cuando la demanda es x .]
23. Si la temperatura a la cual cierto compuesto se funde es una variable aleatoria con valor medio de 120°C y desviación estándar de 2°C , ¿cuáles son la temperatura media y la desviación estándar medidas en $^{\circ}\text{F}$? [Sugerencia: $^{\circ}\text{F} = 1.8^{\circ}\text{C} + 32$.]
24. La función de densidad de probabilidad de Pareto de X es

$$f(x; k, \theta) = \begin{cases} \frac{k \cdot \theta^k}{x^{k+1}} & x \geq \theta \\ 0 & x < \theta \end{cases}$$

introducida en el ejercicio 10.

- Si $k > 1$, calcule $E(X)$.
 - ¿Qué se puede decir sobre $E(X)$ si $k = 1$?
 - Si $k > 2$, demuestre que $V(X) = k\theta^2(k-1)^{-2}(k-2)^{-1}$.
 - Si $k = 2$, ¿qué se puede decir sobre $V(X)$?
 - ¿Qué condiciones en cuanto a k son necesarias para garantizar que $E(X^n)$ es finito?
25. Sea X la temperatura en $^{\circ}\text{C}$ a la cual ocurre una reacción química y sea Y la temperatura en $^{\circ}\text{F}$ (así que $Y = 1.8X + 32$).

- Si la mediana de la distribución X es $\tilde{\mu}$, demuestre que $1.8\tilde{\mu} + 32$ es la mediana de la distribución Y .
- ¿Cómo está relacionado el 90° percentil de la distribución Y con el 90° de la distribución X ? Verifique su conjetura.
- Más generalmente, si $Y = aX + b$, ¿cómo está relacionado cualquier percentil de la distribución Y con el percentil correspondiente de la distribución X ?

26. Sea X los gastos médicos totales (en miles de dólares) incurridos por un individuo particular durante un año dado. Aunque X es una variable aleatoria discreta, suponga que su distribución es bastante bien aproximada por una distribución continua con función de densidad de probabilidad $f(x) = k(1 + x/2.5)^{-7}$ con $x \geq 0$.

- ¿Cuál es el valor de k ?
- Dibuje la función de densidad de probabilidad de X .
- ¿Cuáles son el valor esperado y la desviación estándar de los gastos médicos totales?
- Un individuo está cubierto por un plan de aseguramiento que le impone una provisión deducible de \$500 (así que los primeros \$500 de gastos son pagados por el individuo). Luego el plan pagará 80% de cualquier gasto adicional que exceda de \$500 y el pago máximo por parte del individuo (incluida la cantidad deducible) es de \$2500. Sea Y la cantidad de gastos médicos de este individuo pagados por la compañía de seguros. ¿Cuál es el valor esperado de Y ? [Sugerencia: Primero indague qué valor de X corresponde al gasto máximo que sale del bolsillo de \$2500. Luego escriba una expresión para Y como una función de X (la cual implique varios precios diferentes) y calcule el valor esperado de la función.]

27. Cuando se lanza un dardo a un blanco circular, considere la ubicación del punto de aterrizaje respecto al centro. Sea X el ángulo en grados medido con respecto a la horizontal y suponga que X está uniformemente distribuida en $[0, 360]$. Defina Y como la variable transformada $Y = h(X) = (2\pi/360)X - \pi$, por lo tanto, Y es el ángulo medido en radianes y Y está entre $-\pi$ y π . Obtenga $E(Y)$ y σ_Y obteniendo primero $E(X)$ y σ_X y luego utilizando el hecho de que $h(X)$ es una función lineal de X .

4.3 Distribución normal

La distribución normal es la más importante en toda la probabilidad y estadística. Muchas poblaciones numéricas tienen distribuciones que pueden ser representadas muy fielmente por una curva normal apropiada. Los ejemplos incluyen estaturas, pesos y otras características físicas (el famoso artículo *Biométrica* 1903 "On the Laws of Inheritance in Man" discutió muchos ejemplos de esta clase), errores de medición en experimentos científicos, mediciones antropométricas en fósiles, tiempos de reacción en experimentos psicológicos, mediciones de inteligencia y aptitud, calificaciones en varios exámenes y numerosas medidas e indicadores económicos. Incluso cuando la distribución subyacente es discreta, la curva normal a menudo da una excelente aproximación. Además, aun cuando las variables individuales no estén

normalmente distribuidas, las sumas y promedios de las variables en condiciones adecuadas tendrán de manera aproximada una distribución normal; este es el contenido del Teorema del Límite Central discutido en el siguiente capítulo.

DEFINICIÓN

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una **distribución normal** con parámetros μ y σ (o μ y σ^2), donde $-\infty < \mu < \infty$ y $\sigma > 0$, si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \quad -\infty < x < \infty \quad (4.3)$$

De nuevo e denota la base del sistema de logaritmos naturales y es aproximadamente igual a 2.71828 y π representa la conocida constante matemática con un valor aproximado de 3.14159. El enunciado de que X está normalmente distribuida con los parámetros μ y σ^2 a menudo se abrevia como $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Claramente $f(x; \mu, \sigma) \geq 0$ aunque se tiene que utilizar un argumento de cálculo un tanto complicado para verificar que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x; \mu, \sigma) dx = 1$. Se puede demostrar que $E(X) = \mu$ y $V(X) = \sigma^2$, de modo que los parámetros son la media y la desviación estándar de X . La figura 4.13 representa gráficas de $f(x; \mu, \sigma)$ de varios pares diferentes (μ, σ) . Cada curva de densidad es simétrica con respecto a μ y acampanada, de modo que el centro de la campana (punto de simetría) es tanto la media de la distribución como la mediana. El valor de σ es la distancia desde μ hasta los puntos de inflexión de la curva (los puntos donde la curva cambia de virar hacia abajo a virar hacia arriba). Los grandes valores de σ producen gráficas que están bastante extendidas en torno a μ , en tanto que los valores pequeños de σ dan gráficas con una alta cresta sobre μ y la mayor parte del área bajo de la gráfica bastante cerca de μ . Así pues, una σ grande implica que se puede observar muy bien un valor de X alejado de μ , en tanto que dicho valor es bastante improbable cuando σ es pequeña.

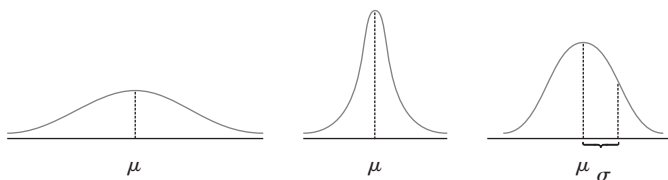


Figura 4.13 Curvas de densidad normal.

Distribución normal estándar

Para calcular $P(a \leq X \leq b)$ cuando X es una variable aleatoria normal con parámetros μ y σ , se debe determinar

$$\int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx \quad (4.4)$$

Ninguna de las técnicas estándar de integración puede ser utilizada para evaluar la expresión (4.4). En cambio, con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, se calculó la expresión (4.4) por medio de técnicas numéricas y se tabuló para ciertos valores de a y b . Esta tabla también puede ser utilizada para calcular probabilidades con cualesquiera otros valores de μ y σ considerados.

DEFINICIÓN

La distribución normal con valores de parámetro $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ se llama **distribución normal estándar**. Una variable aleatoria que tiene una distribución normal estándar se llama **variable aleatoria normal estándar** y se denotará por Z . La función de densidad de probabilidad de Z es

$$f(z; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad -\infty < z < \infty$$

La gráfica de $f(z; 0, 1)$ se llama *curva normal estándar* (o z). La función de distribución acumulativa de Z es $P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f(y; 0, 1) dy$, la cual será denotada por $\Phi(z)$.

La distribución normal estándar no sirve con frecuencia como modelo de una población que surge naturalmente. En cambio, es una distribución de referencia de la que se puede obtener información sobre otra distribución normal. La tabla A.3 del apéndice, da $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, el área bajo la curva de densidad normal estándar a la izquierda de z con $z = -3.49, -3.48, \dots, 3.48, 3.49$. La figura 4.14 ilustra el tipo de área acumulativa (probabilidad) tabulada en la tabla A.3. Con esta tabla, varias probabilidades que implican Z pueden ser calculadas.

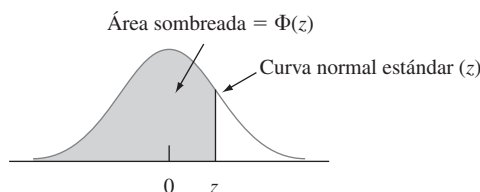


Figura 4.14 Áreas acumulativas normales estándar tabuladas en la tabla A.3 del apéndice.

Ejemplo 4.13

Determinéense las siguientes probabilidades normales estándar: (a) $P(Z \leq 1.25)$, (b) $P(Z > 1.25)$, (c) $P(Z \leq -1.25)$ y (d) $P(-0.38 \leq Z \leq 1.25)$.

- a. $P(Z \leq 1.25) = \Phi(1.25)$, una probabilidad tabulada en la tabla A.3 del apéndice en la intersección de la fila 1.2 y la columna 0.05. El número allí es 0.8944, así que $P(Z \leq 1.25) = 0.8944$. La figura 4.15(a) ilustra esta probabilidad.

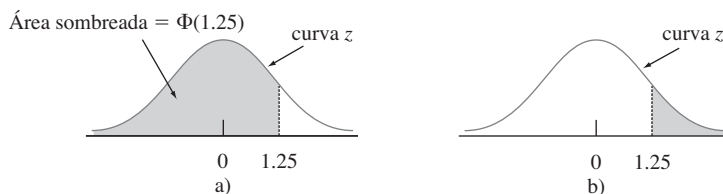


Figura 4.15 Áreas (probabilidades) de curvas normales del ejemplo 4.13.

- b. $P(Z > 1.25) = 1 - P(Z \leq 1.25) = 1 - \Phi(1.25)$, el área bajo la curva z a la derecha de 1.25 (un área de cola superior). En ese caso $\Phi(1.25) = 0.8944$ implica que $P(Z > 1.25) = 0.1056$. Como Z es una variable aleatoria continua, $P(Z \geq 1.25) = 0.1056$. Véase la figura 4.15(b).
- c. $P(Z \leq -1.25) = \Phi(-1.25)$, un área de cola inferior. Directamente de la tabla A.3 del apéndice $\Phi(-1.25) = 0.1056$. Por simetría de la curva z , ésta es la misma respuesta del inciso b).

- d. $P(-0.38 \leq Z \leq 1.25)$ es el área bajo la curva normal estándar sobre el intervalo cuyo punto extremo izquierdo es -0.38 y cuyo punto extremo derecho es 1.25 . Según la sección 4.2, si X es una variable aleatoria continua con función de distribución acumulativa $F(x)$, entonces $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$. Por lo tanto, $P(-0.38 \leq Z \leq 1.25) = \Phi(1.25) - \Phi(-0.38) = 0.8944 - 0.3520 = 0.5424$. (Véase la figura 4.16.)

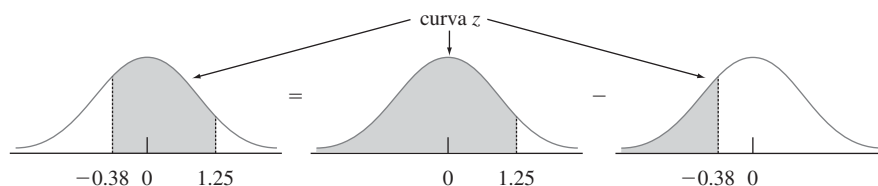


Figura 4.16 $P(-0.38 \leq Z \leq 1.25)$ como la diferencia entre dos áreas acumulativas. ■

Percentiles de la distribución normal estándar

Con cualquier p entre 0 y 1, se puede utilizar la tabla A.3 del apéndice para obtener el $(100p)^{\circ}$ percentil de la distribución normal estándar.

Ejemplo 4.14 El 99° percentil de la distribución normal estándar es el valor sobre el eje horizontal tal que el área bajo la curva z a la izquierda de dicho valor es 0.9900. La tabla A.3 del apéndice da con z fija el área bajo la curva normal estándar a la izquierda de z , mientras que aquí se tiene el área y se desea el valor de z . Este es problema “inverso” a $P(Z \leq z) = ?$ así que la tabla se utiliza a la inversa: Encuentre en la mitad de la tabla 0.9900; la fila y la columna en la que se encuentra identificado el 99° percentil z . En este caso 0.9901 queda en la intersección de la fila 2.3 y la columna 0.03, así que el 99° percentil es (aproximadamente) $z = 2.33$. (Véase la figura 4.17). Por simetría, el primer percentil está tan debajo de 0 como el 99° está sobre 0, así que es igual a -2.33 (1% queda debajo del primero y también sobre el 99°). (Véase la figura 4.18.)

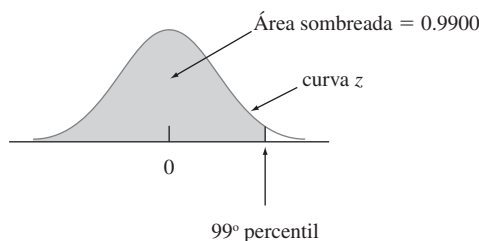


Figura 4.17 Localización del 99° percentil.

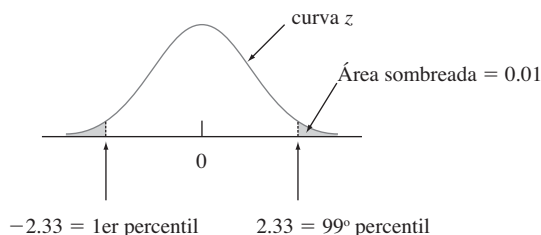


Figura 4.18 Relación entre el 1er y 99° percentiles. ■

En general, la fila y la columna de la tabla A.3 del apéndice, donde el ingreso p está localizado identifican el $(100p)^\circ$ percentil (p. ej., el 67° percentil se obtiene localizando 0.6700 en el cuerpo de la tabla, la cual da $z = 0.44$). Si p no aparece, a menudo se utiliza el número más cercano a él, aunque la interpolación lineal da una respuesta más precisa. Por ejemplo, para encontrar el 95° percentil, se busca 0.9500 adentro de la tabla. Aunque 0.9500 no aparece, tanto 0.9495 como 0.9505 sí, correspondientes a $z = 1.64$ y 1.65, respectivamente. Como 0.9500 está a la mitad entre las dos probabilidades que sí aparecen, se utilizará 1.645 como el 95° percentil y -1.645 como el 5° percentil.

Notación z_α

En inferencia estadística, se necesitan valores sobre el eje horizontal z que capturen ciertas áreas de cola pequeña bajo la curva normal estándar.

Notación

z_α denotará el valor sobre el eje z para el cual α del área bajo la curva z queda a la derecha de z_α . (Véase la figura 4.19.)

Por ejemplo, $z_{0.10}$ captura el área de cola superior 0.10 y $z_{0.01}$ captura el área de cola superior 0.01.

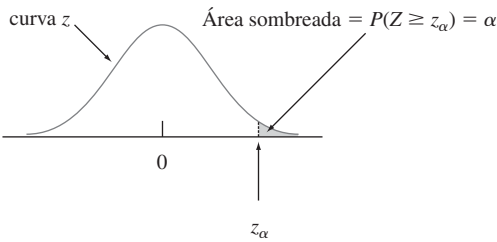


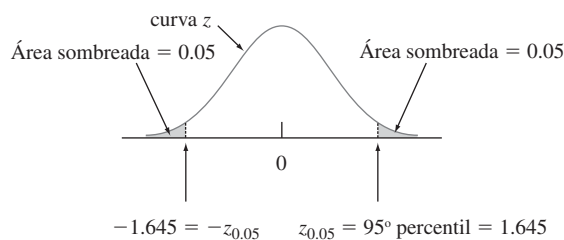
Figura 4.19 Notación z_α ilustrada.

Como α del área bajo la curva z queda a la derecha de z_α , $1 - \alpha$ del área queda a su izquierda. Por lo tanto, z_α es el $100(1 - \alpha)^\circ$ percentil de la distribución normal estándar. Por simetría el área bajo la curva normal estándar a la izquierda de $-z_\alpha$ también es α . Los valores z_α en general se conocen como **valores críticos z** . La tabla 4.1 incluye los percentiles z y los valores z_α más útiles.

Tabla 4.1 Percentiles normales estándar y valores críticos

Percentil	90	95	97.5	99	99.5	99.9	99.95
α (área de cola)	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
$z_\alpha = 100(1 - \alpha)^\circ$ percentil	1.28	1.645	1.96	2.33	2.58	3.08	3.27

Ejemplo 4.15 $z_{0.05}$ es el $100(1 - 0.05)^\circ = 95^\circ$ percentil de la distribución normal estándar, por lo tanto $z_{0.05} = 1.645$. El área bajo la curva normal estándar a la izquierda de $-z_{0.05}$ también es 0.05. (Véase la figura 4.20.)

Figura 4.20 Determinación de $z_{0.05}$.

Distribuciones normales no estándar

Cuando $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, las probabilidades que implican X se calculan “estandarizando”. La **variable estandarizada** es $(X - \mu)/\sigma$. Al restar μ la media cambia de μ a cero y luego al dividir entre σ cambian las escalas de la variable de modo que la desviación estándar es uno en lugar de σ .

PROPOSICIÓN

Si X tiene una distribución normal con media μ y desviación estándar σ , entonces

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

tiene una distribución normal estándar. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \\ P(X \leq a) &= \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \quad P(X \geq b) = 1 - \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

La idea clave de la proposición es que estandarizando cualquier probabilidad que implique X puede ser expresada como una probabilidad que implica una variable aleatoria normal estándar Z , de modo que se pueda utilizar la tabla A.3 del apéndice. Esto se ilustra en la figura 4.21. La proposición se comprueba escribiendo la función de distribución acumulativa de $Z = (X - \mu)/\sigma$ como

$$P(Z \leq z) = P(X \leq \sigma z + \mu) = \int_{-\infty}^{\sigma z + \mu} f(x; \mu, \sigma) dx$$

Utilizando un resultado del cálculo, esta integral puede ser derivada con respecto a z para que dé la función de densidad de probabilidad deseada $f(z; 0, 1)$.

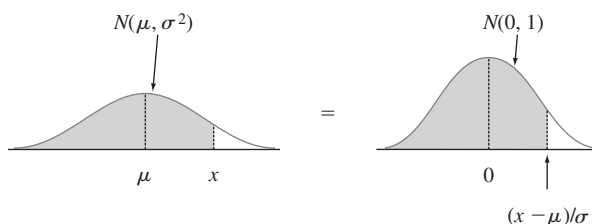


Figura 4.21 Igualdad de áreas de curvas normales estándar y no estándar.

Ejemplo 4.16 El tiempo que requiere un conductor para reaccionar a las luces de freno de un vehículo que está desacelerando es crítico para evitar colisiones por alcance. El artículo “Fast-Rise Brake Lamp as a Collision-Prevention Device” (*Ergonomics*, 1993: 391-395), sugiere que el tiempo de reacción de respuesta en tráfico a una señal de freno de luces de freno estándar puede ser modelado con una distribución normal que tiene un valor medio de 1.25 s y desviación estándar de 0.46 s. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción esté entre 1.00 s y 1.75 s? Si X denota el tiempo de reacción, entonces estandarizando se obtiene

$$1.00 \leq X \leq 1.75$$

si y sólo si

$$\frac{1.00 - 1.25}{0.46} \leq \frac{X - 1.25}{0.46} \leq \frac{1.75 - 1.25}{0.46}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} P(1.00 \leq X \leq 1.75) &= P\left(\frac{1.00 - 1.25}{0.46} \leq Z \leq \frac{1.75 - 1.25}{0.46}\right) \\ &= P(-0.54 \leq Z \leq 1.09) = \Phi(1.09) - \Phi(-0.54) \\ &= 0.8621 - 0.2946 = 0.5675 \end{aligned}$$

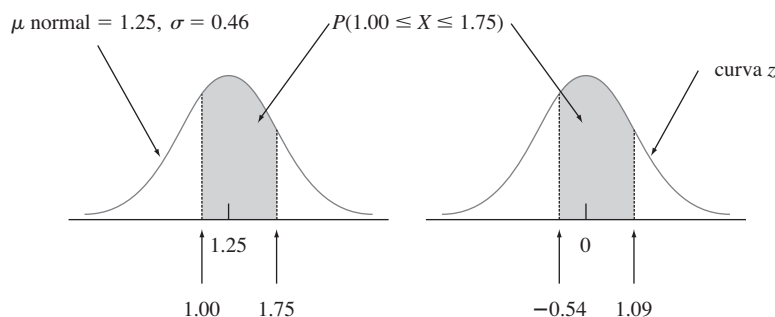


Figura 4.22 Curvas normales del ejemplo 4.16.

Esto se ilustra en la figura 4.22. Asimismo, si se ven los 2 s como un tiempo de reacción críticamente largo, la probabilidad de que el tiempo de reacción real exceda este valor es

$$P(X > 2) = P\left(Z > \frac{2 - 1.25}{0.46}\right) = P(Z > 1.63) = 1 - \Phi(1.63) = 0.0516$$

Estandarizar no lleva nada más que a calcular una distancia al valor medio y luego reexpresarla como algún número de desviaciones estándar. Por lo tanto, si $\mu = 100$ y $\sigma = 15$, entonces $x = 130$ corresponde a $z = (130 - 100)/15 = 30/15 = 2.00$. Es decir, 130 está a 2 desviaciones estándar sobre (a la derecha de) el valor medio. Asimismo, estandarizando 85 se obtiene $(85 - 100)/15 = -1.00$, por lo tanto, 85 está a una desviación estándar por debajo de la media. La tabla z se aplica a *cualquier* distribución normal siempre que se piense en función del número de desviaciones estándar de alejamiento del valor medio.

Ejemplo 4.17 Se sabe que el voltaje de ruptura de un diodo seleccionado al azar de un tipo particular está normalmente distribuido. ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje de ruptura de un diodo esté dentro de una desviación estándar de su valor medio? Esta pregunta puede ser respondi-

da sin conocer μ o σ , en tanto se sepa que la distribución es normal; la respuesta es la misma para *cualquier* distribución normal:

$$\begin{aligned} P(X \text{ está dentro de 1 desviación estándar de su media}) &= P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \\ &= P\left(\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right) \\ &= P(-1.00 \leq Z \leq 1.00) \\ &= \Phi(1.00) - \Phi(-1.00) = 0.6826 \end{aligned}$$

La probabilidad de que X esté dentro de dos desviaciones estándar es $P(-2.00 \leq Z \leq 2.00) = 0.9544$ y dentro de tres desviaciones estándar es $P(-3.00 \leq Z \leq 3.00) = 0.9974$. ■

Los resultados del ejemplo 4.17 a menudo se reportan en forma de porcentaje y se les conoce como *regla empírica* (porque la evidencia empírica ha demostrado que los histogramas de datos reales con frecuencia pueden ser aproximados por curvas normales).

Si la distribución de la población de una variable es (aproximadamente) normal, entonces

1. Aproximadamente 68% de los valores están dentro de 1 DE de la media.
2. Aproximadamente 95% de los valores están dentro de 2 DE de la media.
3. Aproximadamente 99.7% de los valores están dentro de 3 DE de la media.

En realidad es inusual observar un valor de una población normal que esté mucho más lejos de 2 desviaciones estándar de μ . Estos resultados serán importantes en el desarrollo de procedimientos de prueba de hipótesis en capítulos posteriores.

Percentiles de una distribución normal arbitraria

El $(100p)^\circ$ percentil de una distribución normal con media μ y desviación estándar σ es fácil de relacionar con el $(100p)^\circ$ percentil de la distribución normal estándar.

PROPOSICIÓN

$$(100p)^\circ \text{ percentil de } (\mu, \sigma) \text{ normal} = \mu + \left[(100p)^\circ \text{ percentil de normal estándar} \right] \cdot \sigma$$

Otra forma de decir es que si z es el percentil deseado de la distribución normal estándar, entonces el percentil deseado de la distribución (μ, σ) normal está a z desviaciones estándar de μ .

Ejemplo 4.18

La cantidad de agua destilada despachada por una cierta máquina está normalmente distribuida con valor medio de 64 oz y desviación estándar de 0.78 oz. ¿Qué tamaño de contenedor c asegurará que ocurra rebosamiento sólo 0.5% del tiempo? Si X denota la cantidad despachada, la condición deseada es que $P(X > c) = 0.005$, o, en forma equivalente, que $P(X \leq c) = 0.995$. Por lo tanto, c es el 99.5° percentil de la distribución normal con $\mu = 64$ y $\sigma = 0.78$. El 99.5° percentil de la distribución normal estándar es de 2.58, por lo tanto,

$$c = \eta(0.995) = 64 + (2.58)(0.78) = 64 + 2.0 = 66 \text{ oz}$$

Esto se ilustra en la figura 4.23.

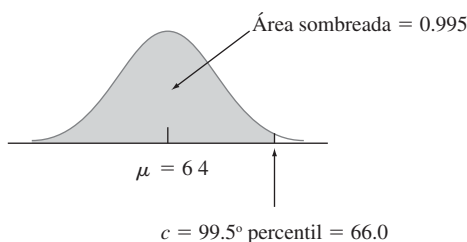


Figura 4.23 Distribución de la cantidad despachada en el ejemplo 4.18. ■

Distribución normal y poblaciones discretas

La distribución normal a menudo se utiliza como una aproximación a la distribución de valores en una población discreta. En semejantes situaciones, se debe tener un cuidado especial para asegurarse de que las probabilidades se calculen con precisión.

Ejemplo 4.19

Se sabe que el coeficiente intelectual en una población particular (medido con una prueba estándar) está más o menos normalmente distribuido con $\mu = 100$ y $\sigma = 15$. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar tenga un CI de por lo menos 125? Con $X =$ el CI de una persona seleccionada al azar, se desea $P(X \geq 125)$. La tentación en este caso es estandarizar $X \geq 125$ como en ejemplos previos. Sin embargo, la distribución de la población de coeficientes intelectuales en realidad es discreta, puesto que los coeficientes intelectuales son valores enteros. Así que la curva normal es una aproximación a un histograma de probabilidad discreto como se ilustra en la figura 4.24.

Los rectángulos del histograma están *centrados* en enteros, por lo que los coeficientes intelectuales de por lo menos 125 corresponden a rectángulos que comienzan en 124.5, la zona sombreada en la figura 4.24. Por lo tanto, en realidad se desea el área bajo la curva aproximadamente normal a la derecha de 124.5. Si se estandariza este valor se obtiene $P(Z \geq 1.63) = 0.0516$, en tanto que si se estandariza 125 se obtiene $P(Z \geq 1.67) = 0.0475$. La diferencia no es grande, pero la respuesta 0.0516 es más precisa. Asimismo, $P(X = 125)$ sería aproximada por el área entre 124.5 y 125.5, puesto que el área bajo la curva normal sobre el valor único de 125 es cero.

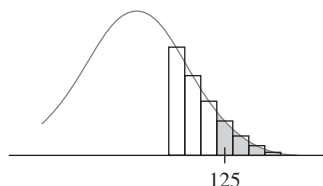


Figura 4.24 Aproximación normal a una distribución discreta. ■

La corrección en cuanto a discrecionalidad de la distribución subyacente en el ejemplo 4.19 a menudo se llama **corrección por continuidad**. Es útil en la siguiente aplicación de la distribución normal al cálculo de probabilidades binomiales.

Aproximación de la distribución binomial

Recuérdese que el valor medio y la desviación estándar de una variable aleatoria binomial X son $\mu_X = np$ y $\sigma_X = \sqrt{npq}$, respectivamente. La figura 4.25 muestra un histograma de probabilidad binomial de la distribución binomial con $n = 20$, $p = 0.6$ con el cual $\mu = 20(0.6) = 12$ y $\sigma = \sqrt{20(0.6)(0.4)} = 2.19$. Sobre el histograma de probabilidad se superpuso una curva normal con esas μ y σ . Aunque el histograma de probabilidad es un poco

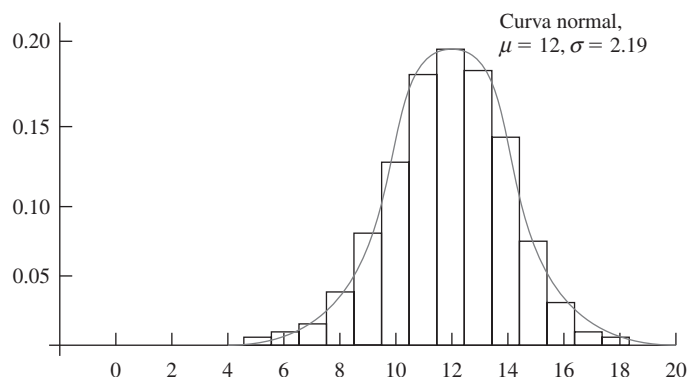


Figura 4.25 Histograma de probabilidad binomial para $n = 20, p = 0.6$ con curva de aproximación normal sobrepuesta.

asimétrico (debido a que $p \neq 0.5$), la curva normal da una muy buena aproximación, sobre todo en la parte media de la figura. El área de cualquier rectángulo (probabilidad de cualquier valor X particular), excepto la de los localizados en las colas extremas, puede ser aproximada con precisión mediante el área de la curva normal correspondiente. Por ejemplo, $P(X = 10) = B(10; 20, 0.6) - B(9; 20, 0.6) = 0.117$, mientras que el área bajo la curva normal entre 9.5 y 10.5 es $P(-1.14 \leq Z \leq -0.68) = 0.1212$.

En términos generales, en tanto que el histograma de probabilidad binomial no sea demasiado asimétrico, las probabilidades binomiales pueden ser aproximadas muy bien por áreas de curva normal. Se acostumbra entonces decir que X tiene aproximadamente una distribución normal.

PROPOSICIÓN

Sea X una variable aleatoria normal basada en n ensayos con probabilidad de éxito p . Luego si el histograma de probabilidad binomial no es demasiado asimétrico, X tiene aproximadamente una distribución normal con $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{npq}$. En particular, con $x =$ un valor posible de X ,

$$P(X \leq x) = B(x; n, p) \approx \left(\begin{array}{l} \text{área bajo la curva normal} \\ \text{a la izquierda de } x + 0.5 \end{array} \right) \\ = \Phi\left(\frac{x + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

En la práctica, la aproximación es adecuada siempre que tanto $np \geq 10$ como $nq \geq 10$, puesto que en ese caso existe bastante simetría en la distribución binomial subyacente.

Una comprobación directa de este resultado es bastante difícil. En el siguiente capítulo se verá que es una consecuencia de un resultado más general llamado Teorema del Límite Central. Con toda honestidad, esta aproximación no es tan importante en el cálculo de probabilidad como una vez lo fue. Esto se debe a que los programas de computadora ahora son capaces de calcular probabilidades binomiales con exactitud con valores bastante grandes de n .

Ejemplo 4.20 Suponga que 25% de los conductores con licencia de manejo en un estado particular no están asegurados. Sea X el número de conductores no asegurados en una muestra aleatoria de tamaño 50 (algo perversamente, un éxito es un conductor no asegurado), de modo que

$p = 0.25$. Entonces $\mu = 12.5$ y $\sigma = 3.06$. Como $np = 50(0.25) = 12.5 \geq 10$ y $nq = 37.5 \geq 10$, la aproximación puede ser aplicada con seguridad:

$$\begin{aligned} P(X \leq 10) &= B(10; 50, 0.25) \approx \Phi\left(\frac{10 + 0.5 - 12.5}{3.06}\right) \\ &= \Phi(-0.65) = 0.2578 \end{aligned}$$

Asimismo, la probabilidad de que entre 5 y 15 (inclusive) de los conductores seleccionados no estén asegurados es

$$\begin{aligned} P(5 \leq X \leq 15) &= B(15; 50, 0.25) - B(4; 50, 0.25) \\ &\approx \Phi\left(\frac{15.5 - 12.5}{3.06}\right) - \Phi\left(\frac{4.5 - 12.5}{3.06}\right) = 0.8320 \end{aligned}$$

Las probabilidades exactas son 0.2622 y 0.8348, respectivamente, así que las aproximaciones son bastante buenas. En el último cálculo, la probabilidad $P(5 \leq X \leq 15)$ está siendo aproximada por el área bajo la curva normal entre 4.5 y 15.5, se utiliza la corrección de continuidad tanto para el límite superior como para el inferior. ■

Cuando el objetivo de la investigación es hacer una inferencia sobre una proporción de población p , el interés se enfocará en la proporción muestral de X/n éxitos y no en X . Como esta proporción es exactamente X multiplicada por la constante $1/n$, también tendrá aproximadamente una distribución normal (con media $\mu = p$ y desviación estándar $\sigma = \sqrt{pq/n}$), siempre que tanto $np \geq 10$ como $nq \geq 10$. Esta aproximación normal es la base de varios procedimientos inferenciales que se discutirán en capítulos posteriores.

EJERCICIOS Sección 4.3 (28-58)

28. Sea Z una variable aleatoria normal estándar y calcule las siguientes probabilidades, trace las figuras siempre que sea apropiado.
 - a. $P(0 \leq Z \leq 2.17)$
 - b. $P(0 \leq Z \leq 1)$
 - c. $P(-2.50 \leq Z \leq 0)$
 - d. $P(-2.50 \leq Z \leq 2.50)$
 - e. $P(Z \leq 1.37)$
 - f. $P(-1.75 \leq Z)$
 - g. $P(-1.50 \leq Z \leq 2.00)$
 - h. $P(1.37 \leq Z \leq 2.50)$
 - i. $P(1.50 \leq Z)$
 - j. $P(|Z| \leq 2.50)$
29. En cada caso, determine el valor de la constante c que hace que el enunciado de probabilidad sea correcto.
 - a. $\Phi(c) = 0.9838$
 - b. $P(0 \leq Z \leq c) = 0.291$
 - c. $P(c \leq Z) = 0.121$
 - d. $P(-c \leq Z \leq c) = 0.668$
 - e. $P(c \leq |Z|) = 0.016$
30. Encuentre los siguientes percentiles de la distribución normal estándar. Interpole en los casos en que sea apropiado.
 - a. 91°
 - b. 9°
 - c. 75°
 - d. 25°
 - e. 6°
31. Determine z_α para lo siguiente:
 - a. $\alpha = 0.0055$
 - b. $\alpha = 0.09$
 - c. $\alpha = 0.663$
32. Si X es una variable aleatoria normal con media 80 y desviación estándar 10, calcule las siguientes probabilidades mediante estandarización:
 - a. $P(X \leq 100)$
 - b. $P(X \leq 80)$
 - c. $P(65 \leq X \leq 100)$
 - d. $P(70 \leq X)$
 - e. $P(85 \leq X \leq 95)$
 - f. $P(|X - 80| \leq 10)$
33. Suponga que la fuerza que actúa en una columna que ayuda a soportar un edificio está normalmente distribuida con media de 15.0 kips y desviación estándar de 1.25 kips. ¿Cuál es la probabilidad de que la fuerza
 - a. sea de más de 18 kips?
 - b. esté entre 10 y 12 kips?
 - c. Difiera de 15.0 kips en cuando mucho 1.5 desviaciones estándar?
34. El artículo "Reliability of Domestic-Waste Biofilm Reactors" (*J. of Envir. Engr.*, 1995: 785-790) sugiere que la concentración de sustrato (mg/cm^3) del afluyente que llega a un reactor está normalmente distribuida con $\mu = 0.30$ y $\sigma = 0.06$.
 - a. ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración exceda de 0.25?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración sea cuando mucho de 0.10?
 - c. ¿Cómo caracterizaría el 5% más grande de todos los valores de concentración?

35. Suponga que el diámetro a la altura del pecho (pulg) de árboles de un tipo está normalmente distribuido con $\mu = 8.8$ y $\sigma = 2.8$ como se sugiere en el artículo “Simulating a Harvester-Forwarder Softwood Thinning” (*Forest Products J.* mayo de 1997; 36-41).
- ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar sea por lo menos de 10 pulg? ¿Mayor de 10 pulg?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar sea de más de 20 pulg?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar esté entre 5 y 10 pulg?
 - ¿Qué valor c es tal que el intervalo $(8.8 - c, 8.8 + c)$ incluya 98% de todos los valores de diámetro?
 - Si se seleccionan cuatro árboles al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno tenga un diámetro de más de 10 pulg?
36. La deriva de las atomizaciones de pesticidas es una preocupación constante de los fumigadores y productores agrícolas. La relación inversa entre el tamaño de gota y el potencial de deriva es bien conocida. El artículo “Effects of 2,4-D Formulation and Quinclorac on Spray Droplet Size and Deposition” (*Weed Technology*, 2005: 1030-1036) investigó los efectos de formulaciones de herbicidas en atomizaciones. Una figura en el artículo sugirió que la distribución normal con media de $1050 \mu\text{m}$ y desviación estándar de $150 \mu\text{m}$ fue un modelo razonable de tamaño de gotas de agua (el “tratamiento de control”) pulverizada a través de una boquilla de 760 ml/min.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota sea de menos de $1500 \mu\text{m}$? ¿Por lo menos de $1000 \mu\text{m}$?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota esté entre 1000 y $1500 \mu\text{m}$?
 - ¿Cómo caracterizaría el 2% más pequeño de todas las gotas?
 - Si se miden los tamaños de cinco gotas independientemente seleccionadas, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una exceda de $1500 \mu\text{m}$?
37. Suponga que la concentración de cloruro en sangre (mmol/L) tiene una distribución normal con media de 104 y desviación estándar de 5 (información en el artículo “Mathematical Model of Chloride Concentration in Human Blood”, *J. of Med. Engr. and Tech.*, 2006; 25-30, incluida una gráfica de probabilidad normal como se describe en la sección 4.6, apoyando esta suposición).
- ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración de cloruro sea igual a 105? ¿Sea menor que 105? ¿Sea cuando mucho de 105?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración de cloruro difiera de la media por más de una desviación estándar? ¿Depende esta probabilidad de los valores de μ y σ ?
 - ¿Cómo caracterizaría el 0.1% más extremo de los valores de concentración de cloruro?
38. Hay dos máquinas disponibles para cortar corchos para usarse en botellas de vino. La primera produce corchos con diámetros que están normalmente distribuidos con media de 3 cm y desviación estándar de 0.1 cm. La segunda máquina produce corchos con diámetros que tienen una distribución normal con media de 3.04 cm y desviación estándar de 0.02 cm. Los corchos aceptables tienen diámetros entre 2.9 y 3.1 cm. ¿Cuál máquina es más probable que produzca un corcho aceptable?
39.
 - Si una distribución normal tiene $\mu = 30$ y $\sigma = 5$, ¿cuál es el 91º percentil de la distribución?
 - ¿Cuál es el 6º percentil de la distribución?
 - El ancho de una línea grabada en un “chip” de circuito integrado normalmente está distribuida con media de $3.000 \mu\text{m}$ y desviación estándar de 0.140. ¿Qué valor de ancho separa 10% de las líneas más anchas del 90% restante?
40. El artículo “Monte Carlo Simulation-Tool for Better Understanding of LRFD” (*J. Structural Engr.*, 1993: 1586-1599) sugiere que la resistencia a ceder (lb/pulg^2) de un acero grado A36 está normalmente distribuida con $\mu = 43$ y $\sigma = 4.5$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia a ceder sea cuando mucho de 40? ¿De más de 60?
 - ¿Qué valor de resistencia a ceder separa al 75% más resistente del resto?
41. El dispositivo de apertura automática de un paracaídas de carga militar se diseñó para que abriera el paracaídas a 200 m sobre el suelo. Suponga que la altitud de abertura en realidad tiene una distribución normal con valor medio de 200 m y desviación estándar de 30 m. La carga útil se dañará si el paracaídas se abre a menos de 100 m. ¿Cuál es la probabilidad de que se dañe la carga útil de cuando menos uno de cinco paracaídas lanzados en forma independiente?
42. La lectura de temperatura tomada con un termopar colocado en un medio a temperatura constante normalmente está distribuida con media μ , la temperatura real del medio y la desviación estándar σ . ¿Qué valor tendría σ para asegurarse de que el 95% de todas las lecturas están dentro de 0.1° de μ ?
43. Se sabe que la distribución de resistencia de resistores de un tipo es normal y la resistencia del 10% de ellos es mayor de 10.256 ohms y la del 5% es de una resistencia menor de 9.671 ohms. ¿Cuáles son el valor medio y la desviación estándar de la distribución de resistencia?
44. Si la longitud roscada de un perno está normalmente distribuida, ¿cuál es la probabilidad de que la longitud roscada de un perno seleccionado al azar esté
- dentro de 1.5 desviaciones estándar de su valor medio?
 - a más de 2.5 desviaciones estándar de su valor medio?
 - entre una y dos desviaciones estándar de su valor medio?
45. Una máquina que produce cojinetes de bolas inicialmente se ajustó de modo que el diámetro promedio verdadero de los cojinetes que produce sea de 0.500 pulg. Un cojinete es aceptable si su diámetro está dentro de 0.004 pulg de su valor objetivo. Suponga, sin embargo, que el ajuste cambia durante el curso de la producción, de modo que los cojinetes tengan diámetros normalmente distribuidos con valor medio de 0.499 pulg y desviación estándar de 0.002 pulg. ¿Qué porcentaje de los cojinetes producidos no será aceptable?
46. La dureza Rockwell de un metal se determina hincando una punta endurecida en la superficie del metal y luego midiendo la profundidad de penetración de la punta. Suponga que la dureza Rockwell de una aleación particular está normalmente distribuida con media de 70 y desviación estándar de 3. (La dureza Rockwell se mide en una escala continua.)

- a. Una probeta es aceptable sólo si su dureza oscila entre 67 y 75, ¿cuál es la probabilidad de que una probeta seleccionada al azar tenga una dureza aceptable?
 - b. Si el rango de dureza aceptable es $(70 - c, 70 + c)$, ¿con qué valor de c tendría 95% de todas las probetas una dureza aceptable?
 - c. Si el rango de dureza aceptable es como el del inciso a) y la dureza de cada una de diez probetas seleccionadas al azar se determina de forma independiente, ¿cuál es el valor esperado de probetas aceptables entre las diez?
 - d. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho ocho de diez probetas independientemente seleccionadas tengan una dureza de menos de 73.84? [Sugerencia: Y = el número de entre las diez probetas con dureza de menos de 73.84 es una variable binomial; ¿cuál es p ?]
47. La distribución de peso de paquetes enviados de cierta manera es normal con valor medio de 12 lb y desviación estándar de 3.5 lb. El servicio de paquetería desea establecer un valor de peso c más allá del cual habrá un cargo extra. ¿Qué valor de c es tal que 99% de todos los paquetes estén por lo menos 1 lb por debajo del peso de cargo extra?
48. Suponga que la tabla A.3 del apéndice contiene $\Phi(z)$ sólo para $z \geq 0$. Explique cómo aún así podría calcular
- a. $P(-1.72 \leq Z \leq -0.55)$
 - b. $P(-1.72 \leq Z \leq 0.55)$
- ¿Es necesario tabular $\Phi(z)$ para z negativo? ¿Qué propiedad de la curva normal estándar justifica su respuesta?
49. Considere los bebés nacidos en el rango “normal” de 37-43 semanas de gestación. Datos extensos sustentan la suposición de que el peso de nacimiento de estos bebés nacidos en Estados Unidos está normalmente distribuido con media de 3432 g y desviación estándar de 482 g. [El artículo “Are Babies Normal?” (*The American Statistician* (1999): 298-302) analizó datos de un año particular; con una selección sensible de intervalos de clase, un histograma no parecía del todo normal pero después de una investigación se determinó que esto se debía a que en algunos hospitales medían el peso en gramos, en otros lo medían a la onza más cercana y luego lo convertían en gramos. Una selección modificada de intervalos de clase que permitía esto produjo un histograma que era descrito muy bien por una distribución normal.]
- a. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de nacimiento de un bebé seleccionado al azar de este tipo exceda de 4 000 gramos? ¿Esté entre 3 000 y 4 000 gramos?
 - b. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de nacimiento de un bebé seleccionado al azar de este tipo sea de menos de 2 000 gramos o de más de 5 000 gramos?
 - c. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de nacimiento de un bebé seleccionado al azar de este tipo exceda de 7 libras?
 - d. ¿Cómo caracterizaría el 0.1% más extremo de todos los pesos de nacimiento?
 - e. Si X es una variable aleatoria con una distribución normal y a es una constante numérica ($a \neq 0$), entonces $Y = aX$ también tiene una distribución normal. Use esto para determinar la distribución de pesos de nacimiento expresados en libras (forma, media y desviación estándar) y luego calcule otra vez la probabilidad del inciso c) ¿Cómo se compara ésta con su respuesta previa?
50. En respuesta a preocupaciones sobre el contenido nutricional de las comidas rápidas. McDonald’s ha anunciado que utilizará un nuevo aceite de cocinar para sus papas a la francesa que reducirá sustancialmente los niveles de ácidos grasos e incrementará la cantidad de grasa poliinsaturada más benéfica. La compañía afirma que 97 de 100 personas no son capaces de detectar una diferencia de sabor entre los nuevos y los viejos aceites. Suponiendo que esta cifra es correcta (como proporción de largo plazo) ¿cuál es la probabilidad aproximada de que en una muestra aleatoria de 1000 individuos que han comprado papas a la francesa en McDonald’s:
- a. ¿Por lo menos 40 puedan notar la diferencia de sabor entre los dos aceites?
 - b. Cuando mucho 5% pueda notar la diferencia de sabor entre los dos aceites?
51. La desigualdad de Chebyshev (véase el ejercicio 44 del capítulo 3), es válida para distribuciones continuas y discretas. Estipula que para cualquier número k que satisfaga $k \geq 1$, $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$ (véase el ejercicio 44 en el capítulo 3 para una interpretación). Obtenga esta probabilidad en el caso de una distribución normal con $k = 1, 2, 3$ y compare con el límite superior.
52. Sea X el número de defectos en un carrete de cinta magnética de 100 m (una variable de valor entero). Suponga que X tiene aproximadamente una distribución normal con $\mu = 25$ y $\sigma = 5$. Use la corrección por continuidad para calcular la probabilidad de que el número de defectos sea:
- a. Entre 20 y 30, inclusive.
 - b. Cuando mucho 30. Menos de 30.
53. Si X tiene una distribución binomial con parámetros $n = 25$ y p , calcule cada una de las siguientes probabilidades mediante la aproximación normal (con la corrección por continuidad) en los casos $p = 0.5, 0.6$, y 0.8 y compare con las probabilidades exactas calculadas con la tabla A.1 del apéndice.
- a. $P(15 \leq X \leq 20)$
 - b. $P(X \leq 15)$
 - c. $P(20 \leq X)$
54. Suponga que 10% de todas las flechas de acero producidas por medio de un proceso no cumplen con las especificaciones pero pueden ser retrabajadas (en lugar de ser desechadas). Considere una muestra aleatoria de 200 flechas y sea X el número entre éstas que no cumplen con las especificaciones y pueden ser retrabajadas. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que X sea
- a. Cuando mucho 30?
 - b. Menos que 30?
 - c. Entre 15 y 25 (inclusive)?
55. Suponga que sólo 75% de todos los conductores en un estado usan con regularidad el cinturón de seguridad. Se selecciona una muestra aleatoria de 500 conductores. ¿Cuál es la probabilidad de que
- a. Entre 360 y 400 (inclusive) de los conductores en la muestra usen con regularidad el cinturón de seguridad?
 - b. Menos de 400 de aquellos en la muestra usen con regularidad el cinturón de seguridad?

56. Demuestre que la relación entre un percentil normal general y el percentil z correspondiente es como se estipuló en esta sección.
57. a. Demuestre que si X tiene una distribución normal con parámetros μ y σ , entonces $Y = aX + b$ (una función lineal de X) también tiene una distribución normal. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución de Y [es decir, $E(Y)$ y $V(Y)$]? [Sugerencia: Escriba la función de distribución acumulativa de Y , $P(Y \leq y)$, como una integral que implique la función de densidad de probabilidad de X y luego derive con respecto a y para obtener la función de densidad de probabilidad de Y .]
- b. Si cuando se mide en $^{\circ}\text{C}$, la temperatura está normalmente distribuida con media de 115 y desviación estándar de dos, ¿qué se puede decir sobre la distribución de temperatura medida en $^{\circ}\text{F}$?
58. No existe una fórmula exacta para función de distribución acumulativa normal estándar $\Phi(z)$, aunque se han publicado varias aproximaciones en artículos. La siguiente se tomó de "Approximations for Hand Calculators Using Small Integer Coefficients" (*Mathematics of Computation*, 1977: 214-222). Con $0 < z \leq 5.5$,

$$P(Z \geq z) = 1 - \Phi(z)$$

$$\approx 0.5 \exp \left\{ - \left[\frac{(83z + 351)z + 562}{703z + 165} \right] \right\}$$

El error relativo de esta aproximación es de menos de 0.042%. Úsela para calcular aproximaciones a las siguientes probabilidades y compare siempre que sea posible con las probabilidades obtenidas con la tabla A.3 del apéndice.

- a. $P(Z \geq 1)$ b. $P(Z < -3)$
c. $P(-4 < Z < 4)$ d. $P(Z > 5)$

4.4 Distribuciones exponencial y gama

La curva de densidad correspondiente a cualquier distribución normal tiene forma de campana y por consiguiente es simétrica. Existen muchas situaciones prácticas en las cuales la variable de interés para un investigador podría tener una distribución asimétrica. Una familia de distribuciones que tiene esta propiedad es la familia gama. Primero se considera un caso especial, la distribución exponencial y luego se le generaliza más adelante en esta sección.

Distribución exponencial

La familia de distribuciones exponenciales proporciona modelos de probabilidad que son muy utilizados en disciplinas de ingeniería y ciencias.

DEFINICIÓN

Se dice que X tiene una **distribución exponencial** con parámetro λ ($\lambda > 0$) si la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (4.5)$$

Algunas fuentes escriben la función de densidad de probabilidad exponencial en la forma $(1/\beta)e^{-x/\beta}$, de modo que $\beta = 1/\lambda$. El valor esperado de una variable aleatoria exponencialmente distribuida X es

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

Para obtener este valor esperado se requiere integrar por partes. La varianza de X se calcula utilizando el hecho de que $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$. La determinación de $E(X^2)$ requiere integrar por partes dos veces en sucesión. Los resultados de estas integraciones son los siguientes:

$$\mu \leq \frac{1}{\lambda} \quad \sigma^2 \leq \frac{1}{\lambda^2}$$

Tanto la media como la desviación estándar de la distribución exponencial son iguales a $1/\lambda$. En la figura 4.26 aparecen algunas gráficas de varias funciones de densidad de probabilidad exponenciales.